

从数数开始

抽象代数生活

一门只看生活例子的校本课

学生用书

不考试、不背定义，但请你把想到的都写下来

这本册子是你自己的。

里面留了很多空白，你可以写想法、画图、算数——写错了不用擦。

这门课不考试、不背定义，但每节课我都会问你几个问题，
希望你能把猜的答案先写下来，再看对不对。

厦门大学附属实验中学

授课教师：姜博瀚 | 2026 年 9 月 26 日

目 录

第 1 课 先导课：抽象代数是什么

1

第 1 课 先导课：抽象代数是什么

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 会看、会写集合的大括号，知道动作也能打包成集合。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

一、先记一个名字

这门课叫《从数数开始的抽象代数生活》。名字是化用了一部动画片《Re: 从零开始的异世界生活》，不过很遗憾，这门课和那部动画没有任何关系。

如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：**抽象代数**。它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

数字的世界，是怎么一点点变抽象的？看这三步：

阶段	写出来的样子	这一步在干什么
小学	$3 + 5 = 8$	只用数字。
初中	$a + b = b + a$	开始用字母代替数。
抽象代数	连「运算」也用字母代替	不问「加的是谁」，只问「加这件事有什么规律」。

这门课只有两个约定：尽量少记术语和定义；只看生活里的例子。

二、两个生活里的例子

想一想（例子一：体育课上的队形） 体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

人还是这些人，那么变的是什么？

想一想（例子二：半夜12点） 为什么半夜12点，既叫0点，又叫24点？

例（两个例子的共同点）

- 队形：人没变，位置上重新排了一遍。
- 时间：表没变，指针绕了一圈。

共同点：东西没变，只是「重新排了一下」。

想一想（开放题） 你自己再举一个例子，也是「东西没变，只是重新排了一下」：

（提示：可以想想座位表、扑克牌、跑操的队形、手机上的九宫格……）

三、集合是什么

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个**集合**，用大括号写出来。

例 $\{1, 2, 3\}$; $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$; $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是一个集合；自然数、整数也都可以看作集合。

这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法。

最后一行注意：那个大括号里装的不是数，是四个**动作**。

动手做（自己也写两个集合） 1. 写出一种「不是数」的东西，把它打包成一个集合：

2. 一个集合里可以装很多个东西，也可以只装一个。你能举出一个「只装一个东西」的集合吗？

四、一个悬念：999999

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

动手做 先别用计算器，估一估：999999 能被 7 整除吗？在下面写下你的猜测和理由。

例

$$999999 \div 7 = 142857$$

正好整除，一点不剩。

关键线索： $999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$ 。

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被 7 整除？这件事和 7 有什么关系？把 7 换成别的数还管用吗？

想一想（把问号留在黑板上） 这个问题今天不回答。它会一直留在黑板最右边，到第 13 课我们回来把它划掉。

在那之前，先看看下面这个「把戏」。

例（142857 的循环）

$$142857 \times 1 = 142857$$

$$142857 \times 4 = 571428$$

$$142857 \times 2 = 285714$$

$$142857 \times 5 = 714285$$

$$142857 \times 3 = 428571$$

$$142857 \times 6 = 857142$$

数字还是那六个，只是换了个位置。

动手做（自己动手算一算） $142857 \times 7 = ?$

算出来以后，和上面那行 999999 比一比，你发现了什么？

五、这门课要去哪

第一站 钟表与取余 数着数着，会绕回来。

第二站 三角形与正方形 位置换一换，还是那几个样子。

第三站 换位置的算术 先做这个再做那个，结果会不一样。

第四站 费马小定理 回到今天那个 999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的结论（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999 为什么能被 7 整除。

我学到了什么 用你自己的话说一遍，今天这节课的三件事：

想读一点参考书？下面这些书你现在大概率读不懂，至少得上高中，留个印象就好：

- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．
- 韩士安，林磊．近世代数．2 版．北京：科学出版社，2009．

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号。